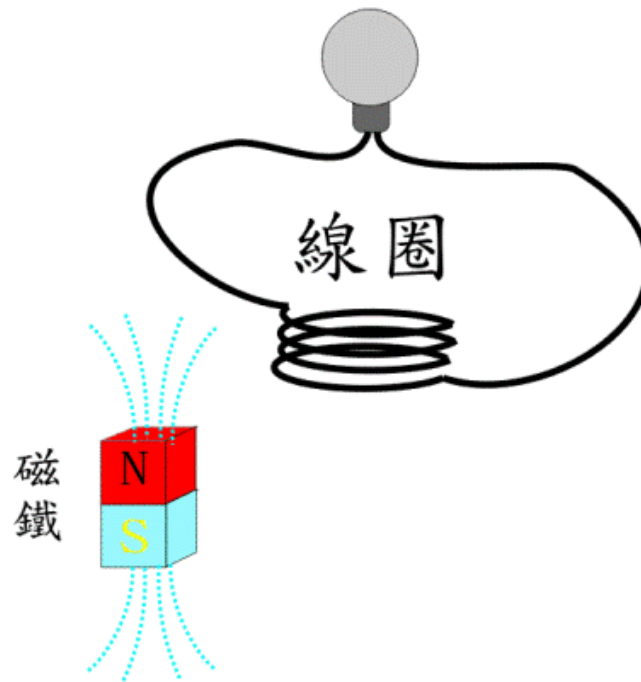




第4章 电磁感应和电磁场 (8学时)

發電的原理(法拉第定律)





第4章 电磁感应和电磁场 (8学时)

4.1 法拉第电磁感应定律

4.2 动生电动势和感生电动势

4.3 自感与互感

4.4 磁场的能量和能量密度

4.5 麦克斯韦方程组和电磁波

上节课的主要内容

动生电动势

1 起因：导体运动 - 磁通量变化

2 大小： $\varepsilon_i = \int_a^b \vec{E}_k \cdot d\vec{l}$ $\vec{E}_k = \vec{v} \times \vec{B}$

3 方向：标量 $\vec{E}_k = \vec{v} \times \vec{B}$



$$\varepsilon_i = -\frac{d\Phi_m}{dt}$$

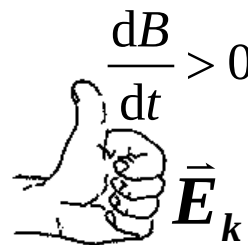
感生电动势

1 起因：磁场变化 - 磁通量变化

2 大小： $\oint_L \vec{E}_k \cdot d\vec{l} = -\iint_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{s}$

3 感应电场方向：

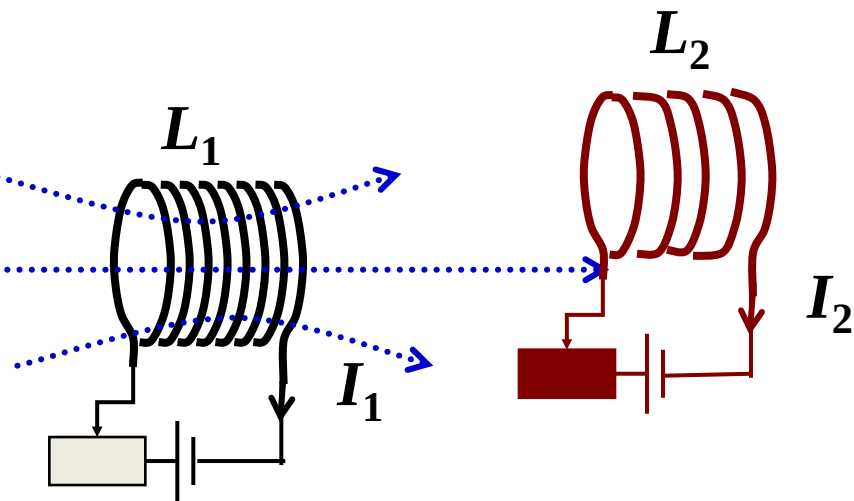
左手螺旋法则





一、互感

1. 现象：两个载流回路中电流发生变化时相互在对方回路中激起感生电动势的现象叫互感



2、互感系数

由毕奥-萨伐尔定律 $\Psi_{21} = M_{21} I_1$ $\Psi_{12} = M_{12} I_2$

M_{21} : L_1 对 L_2 的互感系数。 M_{12} : L_2 对 L_1 的互感系数。

非铁磁质 $M_{21} = \frac{\Psi_{21}}{I_1}$ 同样有 $M_{12} = \frac{\Psi_{12}}{I_2}$

可以证明

$$M_{12} = M_{21} = M$$

--互感系数

3、互感电动势

由电磁感应定律

$$\left\{ \begin{aligned} \varepsilon_{21} &= -\frac{d\Psi_{21}}{dt} = -M \frac{dI_1}{dt} \\ \varepsilon_{12} &= -\frac{d\Psi_{12}}{dt} = -M \frac{dI_2}{dt} \end{aligned} \right.$$



$$M = -\frac{\varepsilon_{21}}{dI_1/dt}$$

$$M = -\frac{\varepsilon_{12}}{dI_2/dt}$$

普
遍

物理意义：一个回路中单位电流的变化率对应的另一个回路中的感应电动势。

M 取决于两线圈的形状,大小,匝数,相对位置,以及周围磁介质的分布情况。它与电流 I_1 无关。

单位：亨利 (H)

例1. 一边长为 l 和 b 的矩形线框。在其平面内有一根平行于 AD 边的长直导线 OO' ，其半径为 a ，求该系统的互感系数

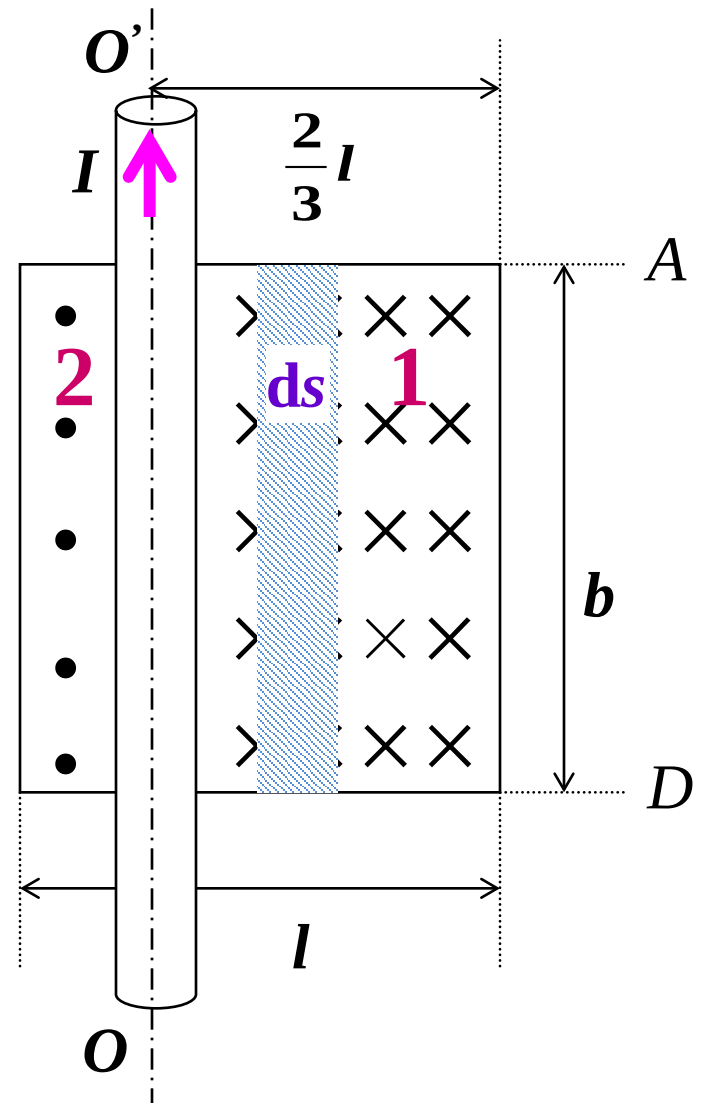
解: $B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$

$$\phi = \phi_1 + \phi_2 = \int_{S_1} \vec{B} \cdot d\vec{s} + \int_{S_2} \vec{B} \cdot d\vec{s}$$

$$= \int_a^{\frac{2}{3}l} \frac{\mu_0 I}{2\pi r} b dr - \int_a^{\frac{1}{3}l} \frac{\mu_0 I}{2\pi r} b dr$$

$$= \frac{\mu_0 I b}{2\pi} \left(\ln \frac{\frac{2}{3}l}{a} - \ln \frac{\frac{1}{3}l}{a} \right) = \frac{\mu_0 I b}{2\pi} \ln 2$$

$$M = \frac{\phi}{I} = \frac{\mu_0 b}{2\pi} \ln 2$$

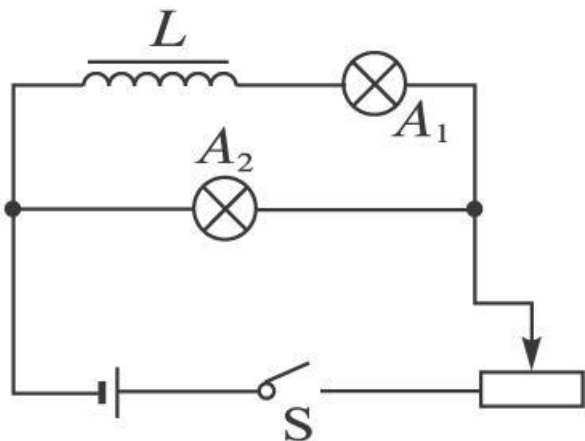
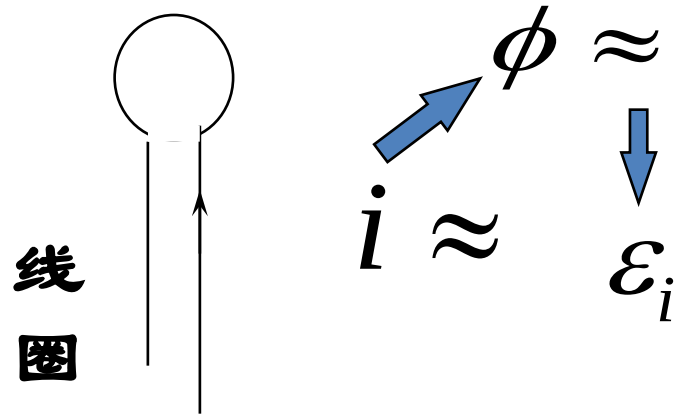




二、自感

1、现象

由于回路中电流的变化，而在回路自身中激起感应电动势的现象，称为**自感现象**，相应的电动势称为**自感电动势**。



S 合上 灯泡 A_2 先亮 A_1 晚亮

S 断开 A_1 和 A_2 会突闪

反抗电流变化的能力(电惯性)

2、自感系数

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{Id\vec{l} \times \hat{r}}{r^2}$$



$$\Psi = LI$$



$$L = \frac{\Psi}{I}$$

L ：自感系数，取决于回路的大小、形状、线圈的匝数以及周围磁介质的分布。

单位：亨利 (H)

根据法拉第电磁感应定律： $\varepsilon_L = -\frac{d\Psi}{dt} = -(L\frac{dI}{dt} + I\frac{dL}{dt})$

当回路的大小、形状、线圈的匝数以及周围磁介质的分布不变时：

$$\frac{dL}{dt} = 0$$

$$L = -\frac{\varepsilon_i}{dI/dt}$$



$$\varepsilon_L = -L\frac{dI}{dt}$$

单位电流的变化率
对应的感应电动势
普遍定义

注意

$$\varepsilon_L = -L \frac{dI}{dt}$$

一般取电流方向为回路正向

$\frac{dI}{dt} > 0, \varepsilon_L < 0, \varepsilon_L$ 的方向与电流的方向相反。

$\frac{dI}{dt} < 0, \varepsilon_L > 0, \varepsilon_L$ 的方向与电流的方向相同。

自感电动势总是**阻碍**回路本身电流的变化

1. L 的值取决于回路的大小、形状、线圈匝数以及周围磁介质的分布

2. 单位：亨利 (H) $1H = \frac{1Wb}{1A}, \text{or}, 1H = \frac{1V1s}{1A}$

3. dI/dt 相同, L 越大, ε_L 越大, 回路中电流越不容易改变, $L \rightarrow$ 回路本身的“**电磁惯性**”。



例1：求长直螺线管的自感系数 几何条件如图

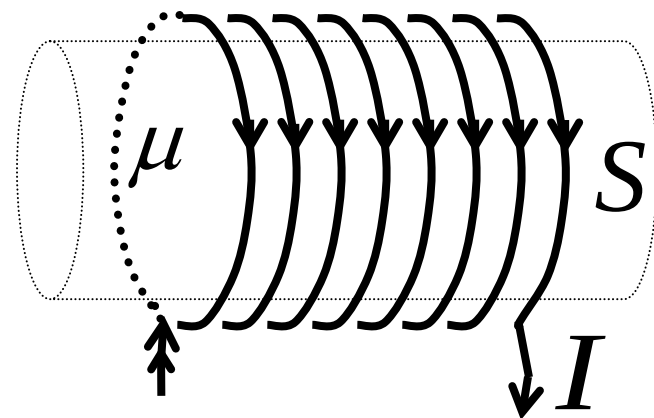
解：设通电流 I

$$B = \mu \frac{N}{l} I$$

$$\psi = N\phi = NBS$$

$$L = \frac{\psi}{I} = \frac{\mu N^2 S}{l} = \mu n^2 V$$

总长 l 总匝数 N



固有的性质

几何条件

介质

例2:如图矩形螺绕环共有 N 匝, 求 $L=?$

解: 设电流为 I , 取回路如图

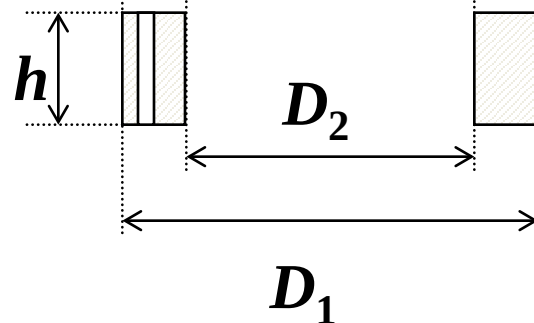
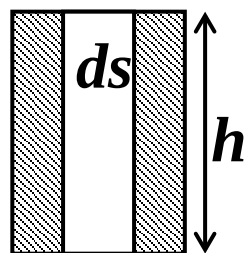
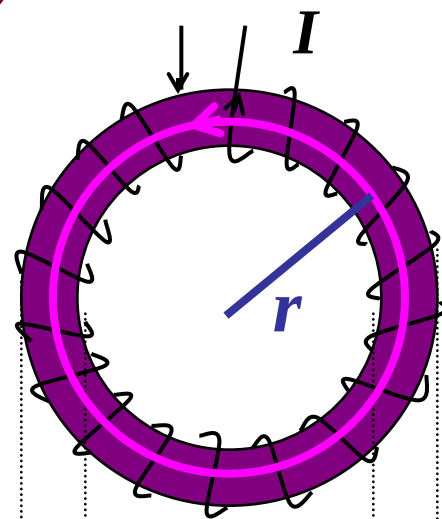
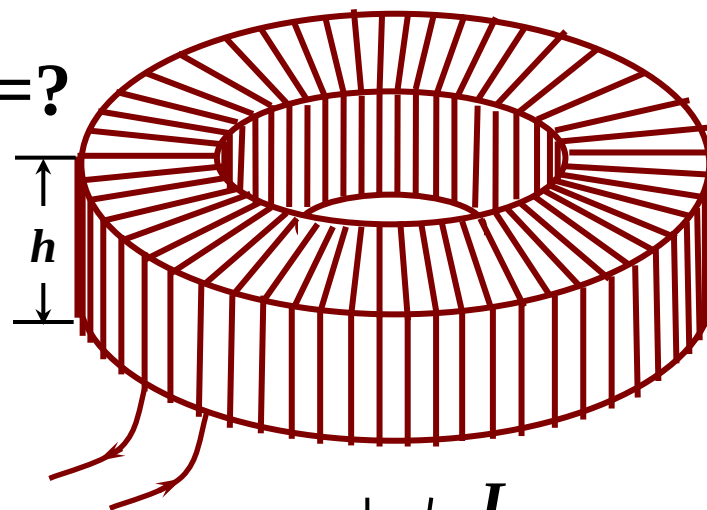
$$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 NI \quad B = \frac{\mu_0 NI}{2\pi r}$$

$$\Psi = N\phi = N \int \vec{B} \cdot d\vec{s}$$

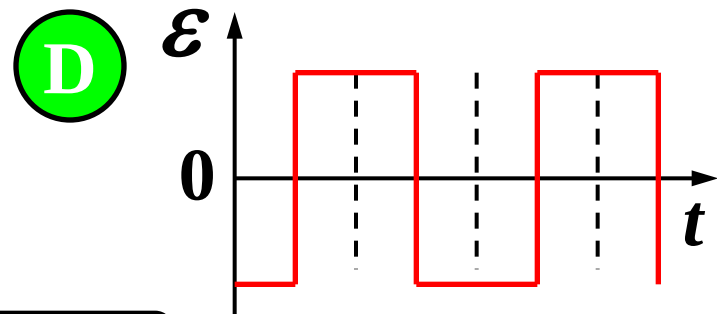
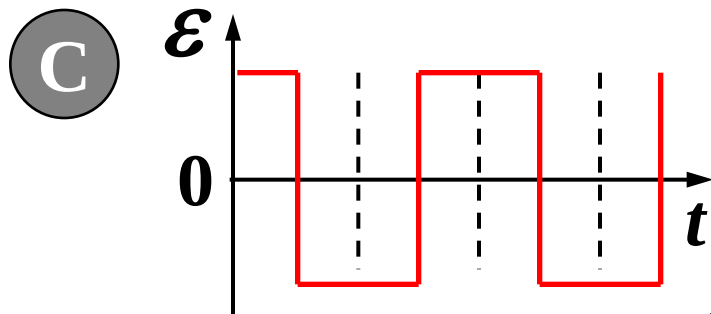
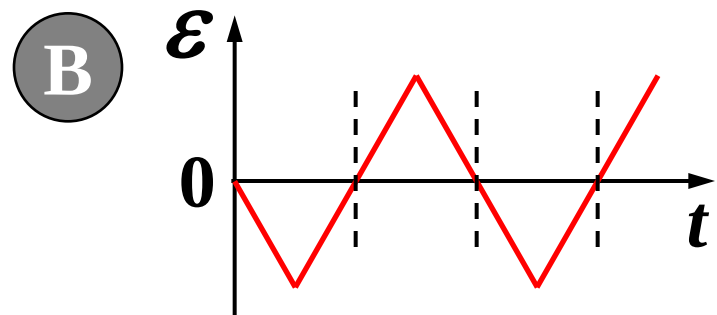
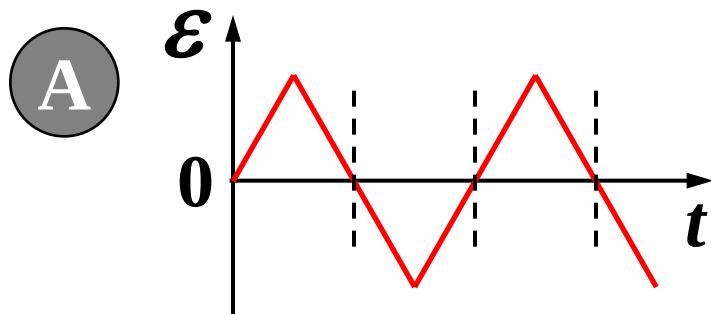
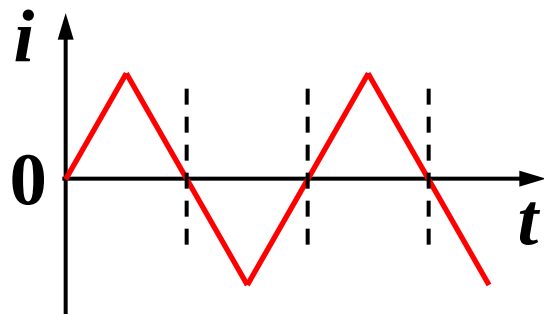
$$\Psi = N \int_{R_2}^{R_1} \frac{\mu_0 NI}{2\pi r} h dr = \frac{\mu_0 N^2 I h}{2\pi} \ln \frac{D_1}{D_2}$$

$$L = \frac{\Psi}{I} = \frac{\mu_0 N^2 h}{2\pi} \ln \frac{D_1}{D_2}$$

若矩形螺绕环中充满磁导率为 μ 的介质, $L=?$



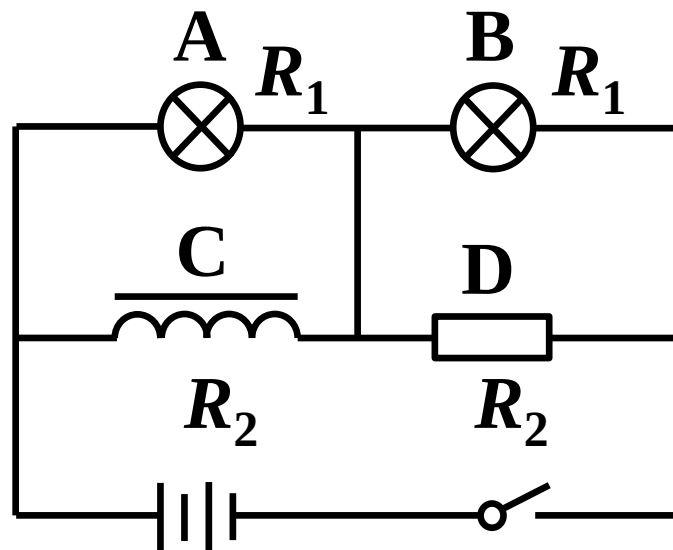
一自感线圈通过的电流 i 随时间 t 的变化规律如图所示。若以 i 的流向作为自感电动势 $\mathcal{E}$ 的正向，则 $\mathcal{E}$ 随 t 的变化曲线为



提交

如图所示电路中，A, B为两个相同的灯泡，内阻均为 R_1 ；C 是一个自感系数相当大的线圈，D 为电阻器，C, D 的电阻均为 R_2 ，且 $R_1 \gg R_2$ 。当开关接通和断开时，下面关于灯泡的情况哪个是正确的？

- A** 开关接通时， $I_A > I_B$ 。
- B 开关接通时， $I_A = I_B$ 。
- C 开关断开时， $I_A = I_B$ 。
- D 开关断开时，A, B 同时熄灭。



提交

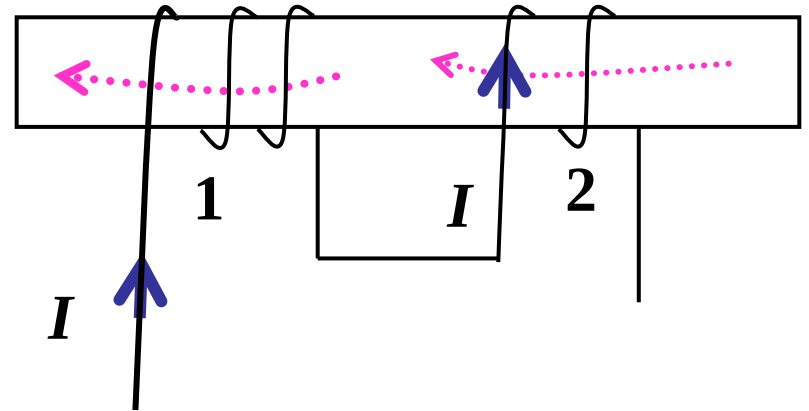


讨论

互感线圈的串联

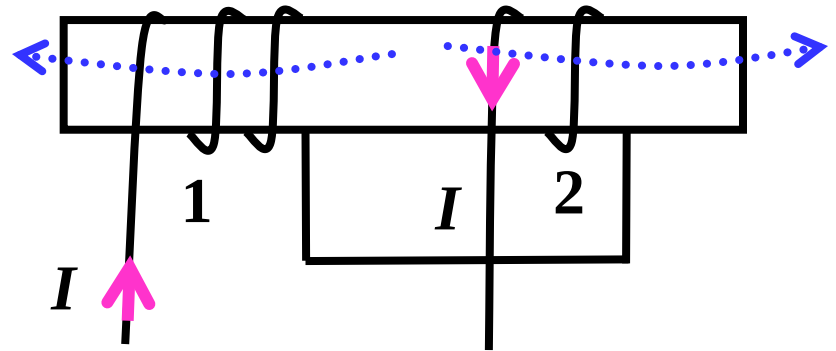
1. 顺接：

$$L = L_1 + L_2 + 2M$$



2 逆接：

$$L = L_1 + L_2 - 2M$$





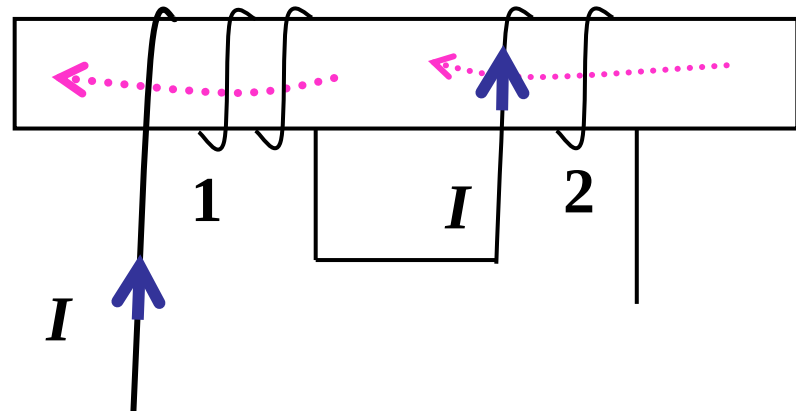
讨论

互感线圈的串联

1. 顺接: $\Psi_1 = \Psi_{11} + \Psi_{12}$

$$\begin{aligned}\varepsilon_1 &= -\frac{d\Psi_1}{dt} = -\frac{d\Psi_{11}}{dt} - \frac{d\Psi_{12}}{dt} \\ &= -L_1 \frac{dI}{dt} - M \frac{dI}{dt} \\ &= -(L_1 + M) \frac{dI}{dt}\end{aligned}$$

$$\Psi_2 = \Psi_{22} + \Psi_{21}$$



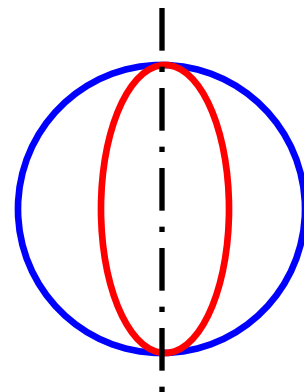
$$\varepsilon_2 = -\frac{d\Psi_2}{dt} = -(L_2 + M) \frac{dI}{dt}$$

$$\begin{aligned}\varepsilon &= -\frac{d\Psi}{dt} = -\frac{d\Psi_1}{dt} - \frac{d\Psi_2}{dt} \\ &= \varepsilon_1 + \varepsilon_2 = -L \frac{dI}{dt}\end{aligned}$$

$$L = L_1 + L_2 + 2M$$

两个相同直径的相互绝缘的圆形线圈，它们所在平面之间夹角分别为多少时，互感系数最大和最小？

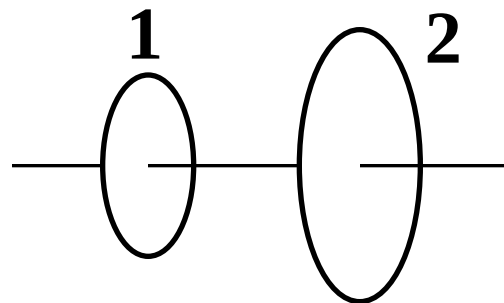
- ☐ A $90^\circ, 0^\circ$
- ☒ B $0^\circ, 90^\circ$
- ☐ C $45^\circ, 0^\circ$
- ☐ D $45^\circ, 90^\circ$



提交

两平面线圈 1 和 2，面积分别为 S 和 $2S$ ，通以相同大小的电流。若以 Φ_{12} 表示线圈 2 中的电流产生的磁场穿过线圈 1 的磁通量，以 Φ_{21} 表示线圈 1 中的电流产生的磁场穿过线圈 2 的磁通量，则

- ☐ A $|\Phi_{12}| = |2\Phi_{21}|$
- ☐ B $|\Phi_{12}| = |\Phi_{21}/2|$
- ☒ C $|\Phi_{12}| = |\Phi_{21}|$
- ☐ D $|\Phi_{12}| < |\Phi_{21}|$



提交

考题. (10分)如图所示, 开始时通有电流 I 的无限长直导线与半径为 a 、电阻为 R 的小线圈共面, 且 $b \gg a$ 若小线圈以匀角速度 ω 绕 OO' 轴转动。求 t 时刻:

- (1) 小线圈中的电流; (2) 长直导线与小线圈的互感;
(3) 忽略长直导线中的自感, 无限长直导线中的感应电动势。

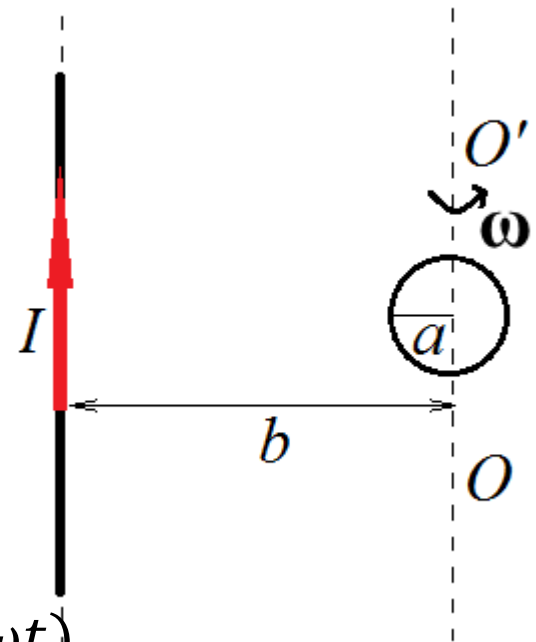
解: (1) 无限长直导线电流在小线圈处的磁感应强度为

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi b}$$

则小线圈中的磁通量为:

$$\Phi = \vec{B} \cdot \vec{S} = BS \cos \theta = \frac{\mu_0 I}{2\pi b} \pi a^2 \cos(\omega t)$$

其中 θ 是小线圈平面法向与磁感应强度 B 的夹角。



小线圈中的感应电动势为： $\varepsilon_{\text{小}} = -\frac{d\phi}{dt} = \frac{\mu_0 I a^2 \omega}{2b} \sin(\omega t)$

小线圈中的电流为： $I_{\text{小}} = \frac{\varepsilon_{\text{小}}}{R} = \frac{\mu_0 I a^2 \omega}{2bR} \sin(\omega t)$

(2) 互感为： $M = \frac{\mu_0 a^2}{2b} \cos(\omega t)$

(3) 小线圈中的电流导致无限长直导线构成的回路的磁通量变化，该磁通量为

$$\Psi = M I_{\text{小}} = \frac{\mu_0^2 I a^4 \omega}{4b^2 R} \sin(\omega t) \cos(\omega t)$$

无限长直导线中的感应电动势为

$$\varepsilon = -\frac{d\Psi}{dt} = -\frac{\mu_0^2 I a^4 \omega^2}{4b^2 R} \cos(2\omega t)$$

第4章 电磁感应和电磁场 (8学时)

4.1 法拉第电磁感应定律

4.2 动生电动势和感生电动势

4.3 自感与互感

4.4 磁场的能量和能量密度

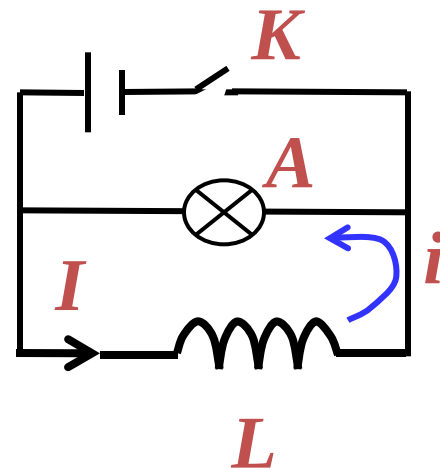
4.5 麦克斯韦方程组和电磁波

§ 4.4 磁场的能量和能量密度

一、载流自感线圈的磁能

磁能：贮存于磁场中的能量。

自感为 L 、通有电流 I 的线圈所具有的磁能等于电流消失过程中 ($I \rightarrow 0$) 自感电动势的功。



$$W_m = A_L$$

$d t$ 时间内通过灯泡的电量 $d q = i d t$

$$d A_L = \varepsilon_L i d t \quad \varepsilon_L = -L \frac{d i}{d t} \quad d A_L = -L \frac{d i}{d t} i d t = -L i d i$$

$$A_L = \int_I^0 -L i d i = \frac{1}{2} L I^2$$

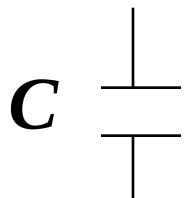
$$W_m = \frac{1}{2} L I^2$$



静电能与磁能的类比

静电场

能量存在
器件中



$$W_e = \frac{1}{2} C U^2$$

通过平板电容器得
出下述结论



能量存
在场中

$$w_e = \frac{1}{2} \vec{D} \cdot \vec{E}$$

稳恒磁场

类比

$$W_m = \frac{1}{2} L I^2$$

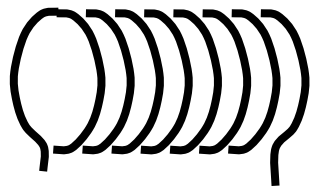


通过长直螺线管得
出下述结论



$$w_m = \frac{1}{2} \vec{B} \cdot \vec{H}$$

二、磁场的能量 W_m 、磁能密度 w_m



螺线管长 l , 单位长度 n 匝, 横截面积 S , 内介质磁导率 μ .

$$L = \mu n^2 S l$$

$$\begin{aligned} W_m &= \frac{1}{2} L I^2 \\ &= \frac{1}{2} \mu n^2 S l I^2 \\ &= \frac{1}{2} \frac{(\mu n I)^2}{\mu} S l \\ &= \frac{1}{2} \frac{B^2}{\mu} V \end{aligned}$$

1. 定义: 磁能密度 w_m

单位体积内的磁能

$$w_m = \frac{dW_m}{dV}$$

$$w_m = \frac{1}{2} \frac{B^2}{\mu}$$

$$w_m = \frac{1}{2} BH = \frac{1}{2} \mu H^2$$

2. 磁场的能量 W_m

$$W_m = \int_V w_m dV = \int_V \frac{1}{2} BH dV$$

V : 磁场分布($B \neq 0$)的整个空间

$$w_m = \frac{1}{2} BH = \frac{1}{2} \mu H^2$$

$$w_m = \frac{1}{2} \vec{B} \cdot \vec{H}$$

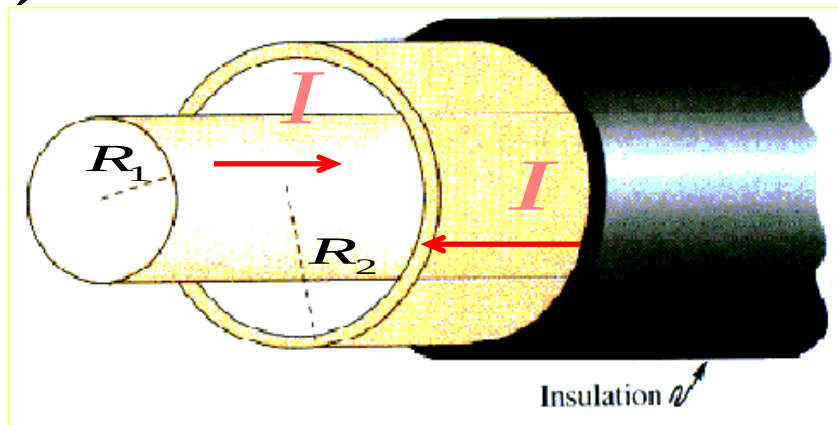
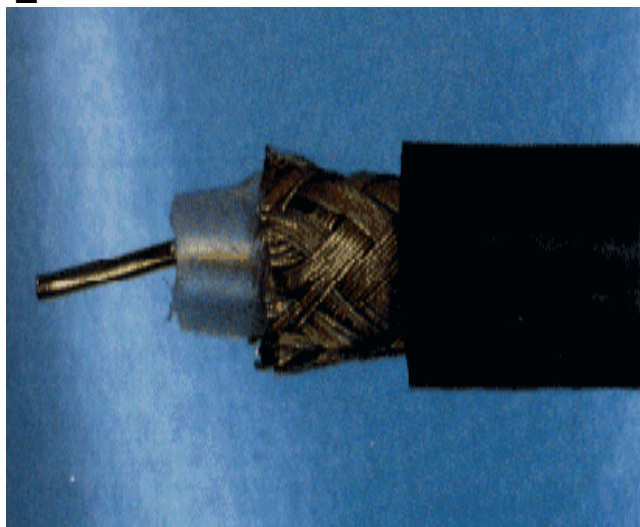
在电磁场中 $W = W_e + W_m$

$$w = \frac{1}{2} \vec{D} \cdot \vec{E} + \frac{1}{2} \vec{B} \cdot \vec{H}$$

普遍适用

各种电场 磁场

例：无限长同轴线，电流强度为 I ，内、外半径分别为 R_1 ， R_2 ，其间介质的磁导率为 μ ，求： l 长度内储存的磁能。

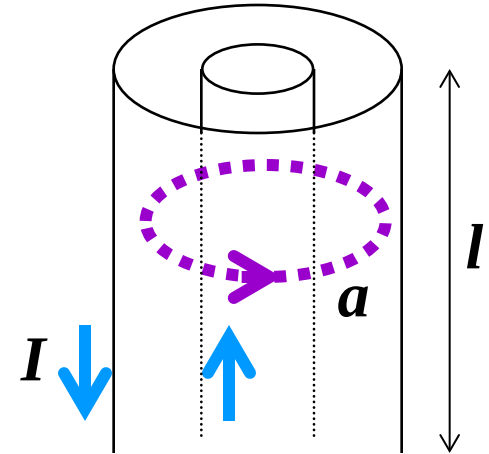


例：无限长同轴线，电流强度为 I ，内、外半径分别为 R_1, R_2 ，其间介质的磁导率为 μ 求： l 长度内储存的磁能。

解： $\oint_a \vec{H} \cdot d\vec{l} = I$

$$H = \frac{I}{2\pi r} \quad B = \frac{\mu I}{2\pi r}$$

$$w_m = \frac{1}{2} BH = \frac{1}{2} \frac{\mu I}{2\pi r} \frac{I}{2\pi r} = \frac{\mu I^2}{8\pi^2 r^2}$$



$$W_m = \int_V w_m dV = \int_{R_1}^{R_2} \frac{\mu I^2}{8\pi^2 r^2} l 2\pi r dr = \frac{\mu I^2 l}{4\pi} \ln \frac{R_2}{R_1}$$

$$W_m = \frac{1}{2} LI^2 \quad L = \frac{\mu l}{2\pi} \ln \frac{R_2}{R_1} \quad \text{单位长度 } L^* \quad L^* = \frac{\mu}{2\pi} \ln \frac{R_2}{R_1}$$

有两个长直密绕螺线管，长度及线圈匝数均相同，半径分别为 r_1 和 r_2 。管内充满均匀介质，其磁导率分别为 μ_1 和 μ_2 。设 $r_1:r_2=1:2$, $\mu_1:\mu_2=2:1$ ，当将两只螺线管串联在电路中通电稳定后，其自感系数之比 $L_1:L_2$ 与磁能之比 $W_{m1}:W_{m2}$ 分别为

A $L_1:L_2=1:1$, $W_{m1}:W_{m2}=1:1$

B $L_1:L_2=1:2$, $W_{m1}:W_{m2}=1:1$

C $L_1:L_2=1:2$, $W_{m1}:W_{m2}=1:2$

D $L_1:L_2=2:1$, $W_{m1}:W_{m2}=2:1$